

**PROGRAMMES DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE,
ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE
(SVTEHB) CLASSES DE 5^{ÈME}**

MODULE I : LE MONDE VIVANT (10+12) 22 heures

CATÉGORIE D'ACTION 1: Amélioration de la production animale et végétale **12 heures**

SEQUENCE 1- nécessité de la reproduction

- ✓ Séance 1- Multiplication et développement des animaux ;
- ✓ Sélection des espèces ;
- ✓ Reproduction croisée

SEQUENCE 2- Amélioration de la qualité des sols

- ✓ Séance 2 - Les qualités d'un bon sol ;
- ✓ Séance 3- les pratiques culturales responsables (rotation et association des cultures, irrigation, drainage, jachère, culture en terrasse,...) ;
- ✓ Séance 4- utilisation des engrais organique et chimique

SEQUENCE 3- Amélioration de la qualité et de la quantité des productions

- ✓ Séance 5- Lutte contre les parasites externes (puces, tiques et chiques...) et internes (vers intestinaux) des animaux
- ✓ Séance 6- Lutte contre les parasites des végétaux (gui d'Afrique, moisissures, rouille, charbon, insectes...) ;

MODULE II : LA MATIÈRE, SES PROPRIÉTÉS ET SES TRANSFORMATIONS (04+02) 6 heures

CATÉGORIE D'ACTION 1: lecture et exploitation des inscriptions sur des produits de consommation **02 heures**

SEQUENCE 4 –La transformation physique de la matière

- ✓ Séance 7- Transformation physique de l'eau : vaporisation, condensation, solidification, liquéfaction, sublimation. Constance de la température lors du changement d'état....;
- ✓ Séance 8- Mélange et corps purs : l'eau, l'air, les solutions (soluté, solvant, concentration);

MODULE III : ÉNERGIE, SES SOURCES ET SA GESTION (14+03) 17 heures

CATÉGORIE D'ACTION 1: organisation d'un voyage **03 heures**

SEQUENCE 5 – Application de l'énergie aux mouvements

- ✓ Séance 9- repérage de l'espace, repérage de temps;
- ✓ Séance 10- vitesse moyenne, vitesse instantanée, diagramme des vitesses, diagramme des espaces

MODULE III : ÉDUCATION À LA SANTÉ (05,5+07) 12,5 heures

CATÉGORIE D'ACTION 1: Lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction **01,5 h**

SEQUENCE 6 -La santé de la reproduction

- ✓ Séance 11- les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction ;

CATÉGORIE D'ACTION 2: Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires **1,5 heure**

- ✓ Séance 12- Les IST, le VIH et le SIDA

CATÉGORIE D'ACTION 3: Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires **1,5 heure**

SEQUENCE 7-Alimentation équilibrée

- ✓ Séance 13- Rations alimentaires équilibrées ;

CATÉGORIE D'ACTION 2: Lutte contre les intoxications alimentaires **02 heure**

- ✓ Séance 14- Les règles d'hygiène alimentaires

MODULE III : ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (06,5+07) 13,5 h

CATÉGORIE D'ACTION 1: limitation du réchauffement climatique **02 heures**

SEQUENCE 8- L'effet de serre

- ✓ Séance 15- Les causes ;
- ✓ Séance 16- Les conséquences;
- ✓ Séance 17- la lutte contre la pollution de l'air et l'effet de serre;

CATEGORIE D'ACTION 2: Limitation de la destruction de la couche d'ozone **02 heures**

SEQUENCE 9- le rôle de la couche d'ozone.

CATEGORIE D'ACTION 1: Lutte contre la pollution des sols **03 heures**

SEQUENCE 10- La pollution des sols et ses conséquences

- ✓ Séance 18- Les polluants des sols (les déchets agricoles et chimiques, les engrais et pesticides, les décharges et les boues d'épuration...);
- ✓ Séance 18- Les conséquences de la pollution des sols;
- ✓ Séance 20- la lutte contre la pollution des sols;

MODULE III : LA TECHNOLOGIE (10+19) 29 heures

CATEGORIE D'ACTION 1: réalisation d'un projet technique et ou économique **13 heures**

SEQUENCE 11- Réalisation d'un projet simple

- ✓ Séance 21- Définition;
- ✓ Séance 22- Etapes de la planification;

SEQUENCE 12-Exemples de projet simple à réaliser

- ✓ Conservation des ressources d'origine animale et végétale ;
- ✓ Réalisation d'un petit élevage;
- ✓ Approvisionnement d'une localité en eau potable ;
- ✓ Production du compost ;

CATEGORIE D'ACTION 2: Maintenance de système mécanique simple **06 heures**

SEQUENCE 13- Entretien et maintenance

- ✓ Séance 23- Lubrification;
- ✓ Séance 24- Nettoyage;
- ✓ Séance 25- Les normes de fonctionnement d'un appareil

MODULE I : LE MONDE VIVANT (10+12) 22 HEURES

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 1- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 2- Dégager ces causes
- 3- Donner les conséquences de ce problème
- 4- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: Amélioration de la production animale et végétale 12 h

ACTION 1: pratiquer l'agriculture

SEQUENCE 1- NECESSITE DE LA REPRODUCTION

SEANCE 1- MULTIPLICATION ET DEVELOPPEMENT DES ANIMAUX OPO : Expliquer la relation entre la reproduction et l'élevage

1. Multiplication et développement des animaux a) Sélection des espèces

Pour avoir un bon rendement en élevage il sélectionner les espèces pour cela il faut :

- Les meilleures races de reproduction;
- des souches de poulets qui se reproduisent rapidement ;
- Les espèces doivent être sains, beaux, vigoureux et avoir l'âge adéquat ;
- les animaux résistant aux maladies ;
- Les races les plus décoratives car ce sont les plus attractives au commerce ;
- de race de qualités souhaitées dans la région;
- La présence d'un male et femelle viable.

b) Reproduction croisée

Pour avoir une bonne reproduction croisée, il revient à l'homme de rendre favorable les conditions de rencontre des gamètes. Exemple : **cas d'élevage des poulets**

La mère poule doit être accouplée avec le fils coq le plus sains, beaux, vigoureux et à l'âge adéquat, le père coq avec la fille la plus belle. Le but est d'accentuer certaines caractéristiques comme la taille, la couleur, la longueur des poils ou encore la silhouette, la constitution ou la robustesse.

ACTION 2: Améliorer la qualité des sols

SEQUENCE 2- AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOLS

SEANCE 2/3/4 - LES QUALITES D'UN BON SOL ; LES PRATIQUES CULTURALES RESPONSABLE ; UTILISATION DES ENGRAIS ORGANIQUE ET CHIMIQUE

Objectif :

- **déterminer les qualités d'un sol ;**
- **déterminer les techniques m'amélioration des qualités d'un sol ;**
- **donner l'avantage et l'inconvenant des engrais.**

1. les qualités d'un sol

Un bon sol en agriculture doit être :

- riche en sels minéraux dont la plante à besoin ;
- meuble pour le développement des racines ;
- perméable et hydratés ;
- dépourvu des parasites nuisible à la plante.

2. Pratique culturale responsable

En fonction des plantes, des sols et des zones climatiques, plusieurs techniques culturales peuvent être pratiquées :

- **association des cultures** : la technique consiste à pratiquer l'association des cultures sur une même parcelle;
- **rotation des cultures** : elle consisté à changer sur la même parcelle, les plantes cultivées, d'une saison à l'autre ;
- **irrigation** : en milieu aride ou en saison sèche, des canaux à partir d'un cours d'eau permettent d'entretien des vastes plantations par arrosage ;
- **Drainage** ;
- **Jachère** : la technique consiste à laisser reposer une parcelle après une récolte pour une durée de 2 à 3 ans ;
- **culture en terrasse** : la technique consiste à orienter les sillons selon l'altitude et les courbes de niveaux sur les flancs de montagnes pour éviter l'érosion. ;
- La maîtrise du calendrier agricole et de l'influence des facteurs climatiques ;
- La préparation du sol et le choix de la semence ;
- Le respect des pratiques du semi ;
- La bonne utilisation des insecticides et fongicides ;
- L'entretien des cultures, l'élimination des plantes malades ;
- La fertilisation du sol

3. Utilisation des engrais organique et chimique

- **L'utilisation des engrais organique : les fumures** (cendres, compost, fientes, herbes mortes) permettent d'enrichir le sol sans le polluer mais son action est lent ;
- **Utilisation des engrais chimique** : ces engrais sont achetés aux commerce et permettent d'enrichir le sol. Leur action est rapide mais ce sont les polluants de

l'environnement. Ces engrais contiennent les éléments chimiques tels azote, phosphore et potasse.

ACTION 2: Traiter les plantes et les animaux

SEQUENCE 3- AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA QUANTITE DES PRODUCTIONS

SEANCE 5- LUTTE CONTRE LES PARASITES EXTERNES (PUCES, TIQUES ET CHIQUES...) ET INTERNES (VERS INTESTINAUX) DES ANIMAUX

Objectif : déterminer les parasites des animaux et les moyens de lutte

animaux	parasites externes	manifestations	Préventions/soins
Aulocode	Tiques	Démangeaisons	Bains à l'aide d'une solution de bromocycline
Bovins	Tiques, champignons microscopiques	Croûtes sur le corps, gale, teigne, dépilation	bains antiseptique et antibiotiques
Cailles	Tiques, champignons microscopiques	Croûtes sur le corps, gale, teigne, dépilation	bains antiseptique et antibiotiques
Poulets, pintades, pigeons, canards	Poux, acariens	Agitation des oiseaux, gale des pattes	Poudre d'insecticide, propriété, vaccins, nettoyage, abreuvoirs,
Chèvres, moutons	Tiques, puces, champignons microscopiques	Agitation, bêtes se frottent sur le sol, croûtes dépilation	Désinfection régulière, pulvériser les animaux avec un déparasitant

animaux	Parasites internes	manifestations	Préventions/soins
Bovins	Vers plats	Jaunissement du museau	Faire boire le médicament à base du pipérazine
	Ascaris vers ronds	Amaigrissement veaux	Faire boire le médicament à base du nitrosénil
	Vers strongles	Diarrhée rebelle, anémie	Faire boire le médicament à base du thiabendazole
	Virus	Amaigrissement, fièvre, manque d'appétit, inflammation de l'œil	Prévention uniquement Isoler les élevages Limiter les visites
porcs	Virus	Fièvre, perte totale d'appétit, paralysie, tâches hémorragiques sur la peau	
	Vers intestinaux	Amaigrissement ; viande de mauvaise qualité	Injection d'ivermectine vermifuge
Chèvres	Vers intestinaux	Amaigrissement Diarrhée	Déparasitage au bensol, règles d'hygiène
moutons			

SEANCE 6- LUTTE CONTRE LES PARASITE DES VEGETAUX (GUI D'AFRIQUE, MOISSURES, ROUILLE, CHARBON, INSECTES...) ;
Objectif : déterminer les parasites des animaux et les moyens de lutte

Plantes	Parasites	Manifestations	Prévention/soins
Céréales, fruits, macabo, taro, manioc, manioc, haricot, gombo, cacaoyer	Champignons microscopiques	Tâches sur les feuilles et fruits, rouille, jaunissement, dessèchement des feuilles, pourritures des racines, des tiges, tubercules, charbon, mildiou	Utilisation des fongicides avant semis, choix des semences saines Drainer le sol
Mais, mil, concombre, patate	Virus	Feuilles jaunes, mosaïques sur les feuilles, plantes chétives	Arracher les plantes malades et les brûler
Patate, fruits, plantes du jardin	Charançons	Trous sur les tiges et les tubercules par les femelles qui pondent les œufs	Rotation des cultures Brûler après récoltes tous les débris végétaux
Riz, gombo, manioc, concombre, cacaoyer	Insectes, cochenilles, termites, mouches	Perforation des feuilles, tiges, tubercules, fruits rongés, perte des feuilles et mort de la plante	Epandre les insecticides, destruction des insectes au premier stade de développement
Tomate, laitue, igname	Vers	Tâches sur les feuilles, gale sur les racines, nodosités pourritures des tubercules	Utiliser les variétés résistantes, rotation des cultures, traiter les semences
Mais, mil, arachide, manioc	Oiseaux, animaux rongeurs	Consommations des semences, des graines, baisse de la production des tubercules	Confectionner des fausses sentinelles au champ, tendre les pièges

MODULE II : LA MATIERE, SES PROPRIETES ET SES TRANSFORMATIONS (04+02) 6 HEURES

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 1- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 2- Dégager ces causes
- 3- Donner les conséquences de ce problème
- 4- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: Amélioration de la production animale et végétale **12 h**

ACTION 1: pratiquer l'agriculture

CATEGORIE D'ACTION 1: lecture et exploitation des inscriptions sur des produits de consommation **02 heures**

Action :

- Interpréter et exploiter une notice explicative ;
- Lire et interpréter un pictogramme

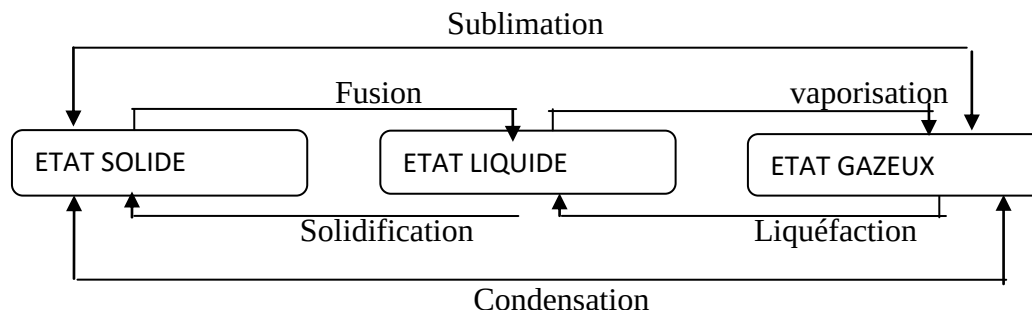
SEQUENCE 4- LA TRANSFORMATION PHYSIQUE DE LA MATIERE

SEANCE 7- TRANSFORMATION PHYSIQUE DE L'EAU : vaporisation, condensation, solidification, liquéfaction, sublimation. Constance de la température lors du changement d'état....;

Objectif : donner les six changements d'état de l'eau

La transformation qui ne change pas la nature d'une substance est une **transformation physique**.

1- Les six changements d'état



La l'ébullition: est une vaporisation interne d'un liquide. **L'évaporation** est une vaporisation spontanée qui se produit à la surface du liquide quelque soit sa température.

2- Constance de la température lors du changement d'état

La mesure de thermomètre se fait à l'aide d'instruments appelés **thermomètre**. son unité est le **degré Celsius** (1°C).

- La température de fusion de la glace est constante est égale à $t_1=0^{\circ}\text{C}$
- La température d'ébullition est égale à $t_1=100^{\circ}\text{C}$

La température de l'eau reste constante pendant le changement d'état : 100°C pendant la vaporisation et 0°C pendant la fusion.

SEANCE 8- MELANGE ET CORPS PURS : L'EAU, L'AIR, LES SOLUTIONS (SOLUTE, SOLVANT, CONCENTRATION);

Objectif :

- Donner les différents types de mélange ;
- Définir corps pur et donner ses différents types

1. Mélanges et corps purs

a) Mélanges

On distingue deux types de mélanges :

- **Un mélange hétérogène** est un mélange dans lequel on peut distinguer au moins deux constituants. **Exemple** : sable-ciment, bouillon de viande.
- **Un mélange homogène** est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. Les mélanges homogènes sont encore appelés **solutions**. **Exemple** : eau de mer, eau sucrée

Le soluté est le corps qui dissout.

Le solvant est le corps qui dissout.

La séparation des constituants d'un mélange

Deux techniques permettent de séparer certains constituants d'un mélange hétérogène :

- **La décantation** : qui élimine les plus grosses particules consiste à laisser reposer un mélange liquide. Après un temps, le solide se repose au fond du récipient.
- **La filtration** : qui retient les particules les plus petites consiste à séparer les substances solides d'un mélange hétérogène en faisant passer le mélange à travers le filtre.

La technique permet de séparer certains constituants d'un mélange homogène :

- **La distillation** consiste en deux changements d'état successifs : la vaporisation et la congélation.

b) Les corps purs

On appelle **corps pur** : est un corps constitué de particules identiques.

Exemple : eau distillé, le gaz carbonique, l'air

- **Le soluté** est le corps qui dissout ;
- **Le solvant** est le corps qui dissout ;
- **Solution** mélange du solvant et soluté

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 1- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 2- Dégager ces causes
- 3- Donner les conséquences de ce problème
- 4- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: organisation d'un voyage 03 heures

Action :

- Choisir un mode de déplacement ;
- Choisir un itinéraire ;
- Lire une grille d'horaire ;
- Approvisionner en carburant des appareils, engins et autres véhicules.

SEQUENCE 5- APPLICATION DE L'ENERGIE AUX MOUVEMENTS

SEANCE 9- REPERAGE DE L'ESPACE, REPERAGE DE TEMPS

Objectif : définir repère d'espace et repère de temps

Pour d'écrire un mouvement, il faut définir un repère d'espace et un repère de temps.

1. Repère d'espace

Un **repère d'espace** pour un mouvement donné est l'ensemble (origine, vecteurs directeurs) lié au référentiel choisi. **Exemple** : pour des objets roulant, glissant sur Terre, le repère utilisé est le repère terrestre ; l'origine est liée à un point de la Terre.

2. Repère de temps

Le **repère de temps** est celui qui permet de déterminer la durée mise pour effectuer un parcours donné. La durée de temps représente l'intervalle de temps qui se sépare un instant considéré d'un instant pris arbitrairement comme origine.

SEANCE 10- VITESSE MOYENNE, VITESSE INSTANTANEE, DIAGRAMME DES VITESSES, DIAGRAMME DES ESPACES

Objectif :

- Définir la vitesse moyenne et la vitesse instantanée ;
- Etablir le diagramme des vitesses et d'espace.

1. Vitesse moyenne

La vitesse moyenne (**V**) est le quotient de la distance (**d**) d'un parcours par rapport à la durée (**t**). $v = \frac{d}{t}$ la vitesse peut s'exprimer en Km/h ou 1m/s=3,6km/h

2. Vitesse instantanée

La vitesse instantanée est celle que possède le mobile à chaque instant de son parcours. Elle est indiquée par un compteur de vitesse. Lorsque le chauffeur accélère, la vitesse augmente. Elle diminue lorsqu'il ralentit puis reste constant lorsque le mouvement est uniforme.

3. Diagramme des vitesses

C'est un diagramme qui représente la distance parcouru par un mobile en fonction temps et qui décrit ses mouvements.

- Lorsque le mouvement est **uniforme** la courbe décrite est ligne droite ;
- Lorsque le mouvement est **accélééré** la courbe décrite est une droite croissante ;
- Lorsque le mouvement est **retardé** la courbe décrite est une droite décroissante.

4. Diagramme des espaces

C'est un diagramme qui représente les clichés des différentes positions occupés par un mobile à des intervalles de temps égaux.

- Lorsque le mouvement est **uniforme**, lorsque ses points parcourent les mêmes distances pendant des durées successives égales. Le diagramme des espaces est une droite croissante. ;
- Lorsque le mouvement est **accélééré**, lorsque ses points parcourent des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives égales. Le diagramme des espaces est une courbe dont la concavité est retourné vers le haut;
- Lorsque le mouvement est **retardé**, lorsque ses points parcourent des distances de plus en plus petites pendant des durées successives égales. Le diagramme des espaces est une courbe dont la concavité est retourné vers le bas;

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 5- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 6- Dégager ces causes
- 7- Donner les conséquences de ce problème
- 8- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: organisation d'un voyage 03 heures**Action :**

- Choisir un mode de déplacement ;
- Choisir un itinéraire ;
- Lire une grille d'horaire ;
- Approvisionner en carburant des appareils, engins et autres véhicules.

CATEGORIE D'ACTION 1: Lutte contre les comportements émergeants néfastes à la santé de reproduction 01,5 h**Action :** dénoncer les comportements émergeants néfastes à la santé de reproduction**SEQUENCE 6- LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION****SEANCE 11- LES COMPORTEMENTS EMERGEANTS NEFASTES A LA SANTÉ DE REPRODUCTION**

Objectif : identifier les comportements émergeants néfastes à la santé de reproduction et déterminer leurs conséquences sur la santé de reproduction.

Les principales pratiques sexuelles déviantes sont variées :

1. Les toxicomanies

- **L'alcoolisme** est l'abus excessive de l'alcool qui a pour conséquences la perte de désir sexuel, impuissance, éjaculation précoce ;
- **Le tabagisme** est l'abus excessive du tabac est conduit aux avortements, infertilité, trouble du cycle menstruel ;
- **La drogue** : qui a pour conséquences la perte de désir sexuel, impuissance, éjaculation précoce ;

2. Les déviances sexuelles

Les principales pratiques sexuelles déviantes sont variées :

- **Les relations sexuelles précoces** : les jeunes à fleur de l'âge entretiennent des rapports sexuels surtout non protégés ;
- **Les relations sexuelles intergénérationnelles** : relation entre jeune et adulte ;
- **Le cunnilingus** : excitation déviante des organes sexuels féminins par la bouche ;
- **La fellation** : excitation déviante du sexe de l'homme par la bouche ;
- **La sodomie** : pratique des rapports sexuels par l'anus ;
- **Le viol** : acte sexuel sur autrui par surprise, par menace ou par violence ;

- **L'inceste** : relations sexuels entre proches parents ;
- **La pédophilie** : attirance sexuelle d'un adulte sur les jeunes ;
- **Homosexualité** : relations sexuelle entre les personnes de mêmes sexes ;
- **La zoophilie** : relations sexuelle entre un homme et un animal.

Toutes ces pratiques entretiennent la contamination et la propagation des IST et VIH/SIDA, la destruction des organes immatures, non conçus, non préparés ou non destinés aux rapports sexuels.

CATEGORIE D'ACTION 2: Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires **1,5 heure**

Action :

- Se faire dépister avec son partenaire ;
- Se faire soigner avec son ou sa partenaire ;
- Rechercher son statut sérologique.

SEANCE 12- LE VIH ET LE SIDA

Objectif :

- **Identifier les manifestations du SIDA ;**
- **Déterminer les règles d'hygiène et les moyens de préventions du SIDA.**

1. Définition et cause du SIDA

Le SIDA ou syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie due à un virus appelé VIH (virus de l'immunodéficience humaine).

2. Les symptômes de l'infection a VIH

Manifestations pseudo grippales ; toux persistantes ; apparition des ganglions ; fatigue ; fièvre, sueur nocturne, éruption cutanée, diarrhée chronique, fatigue, amaigrissement, maladies opportunistes (Ce sont la tuberculose, les salmonelloses, le sarcome de Kaposi, l'herpès, les candidoses)

3. Mode de transmission du VIH

Les modes de transmission du VIH d'une personne à une autre sont :

- la **transmission lors des rapports sexuels** : c'est la plus fréquente (80 % des cas dans le monde) ;
- la **contamination par le sang** : transfusion de sang contaminé, utilisation des seringues, des aiguilles, des rasoirs non stérilisés ;
- la **transmission de la femme enceinte à son enfant au cours de la grossesse**, au cours de l'accouchement ou par l'allaitement (30% des cas en Afrique).

4. Prévention contre le IST et le VIH

La lutte contre le VIH/SIDA passe par la prévention. Ces moyens de prévention sont :

- L'abstinence périodique ;
- La fidélité à un seul partenaire ;
- L'usage du préservatif ;

- L'utilisation des seringues à usage unique et stériles ;
- Le contrôle du sang avant toute transfusion sanguine ;
- La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical après chaque utilisation ;
- Le développement du matériel à usage unique ;
- L'adoption des comportements responsables visant à éviter la contamination ;
- La sensibilisation et l'éducation des populations ;
- La pratique du dépistage volontaire.

CATEGORIE D'ACTION 3: Lutte contre les maladies par carence et par excès alimentaires 1,5 heure

Action : Composer et consommer le menu équilibrés ;

SEQUENCE 7- ALIMENTATION EQUILIBREE

SEANCE 13- RATIONS ALIMENTAIRES EQUILIBREES ;

Objectif : identifier les besoins alimentaires de l'homme

1. Définition.

La **ration alimentaire** est la quantité minimale et équilibrée d'aliments qu'un organisme doit consommer chaque jour pour être en bonne santé.

2. Différents types de rations alimentaires.

On distingue donc plusieurs types de rations alimentaires.

- **la ration de croissance des enfants et adolescents :** ont davantage besoin des aliments constructeurs (protéines), des sels minéraux et des vitamines ;
- **la ration des femmes enceintes et allaitantes :** ont davantage besoin des aliments constructeurs (protéines), des sels minéraux et des vitamines ;
- **la ration de travail :** a besoin des aliments énergétiques (glucides surtout) ;
- **la ration des personnes âgées :** nécessitent plus de vitamines et de calcium pour éviter la décalcification des os.

3. Ration alimentaire équilibrée

Une **alimentation équilibrée** est une alimentation permettant de fournir les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle doit être adaptée à chaque individu du point de vue qualitatif et quantitatif.

a) Comment satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme ?

L'organisme utilise l'énergie contenue dans les nutriments issus de la digestion des **lipides** (huiles et graisses animales et végétales) et des **glucides** (céréales et légumineuses).

b) Comment satisfaire les besoins en aliments de construction ou aliments plastiques ?

Les **acides aminés** et **certaines sels minéraux** (calcium, fluor, phosphore) ont un rôle bâtisseur. Les **produits protidiques** sont : viandes, volailles, poissons, œufs ...

c) Comment satisfaire les besoins en aliments fonctionnels ?

En dehors de la vitamine D, toutes les vitamines et tous les sels minéraux doivent être apportés à l'organisme par les aliments.

ACTION 2: Pratiquer les règles d'hygiène alimentaire

CATEGORIE D'ACTION 2: Lutte contre les intoxications alimentaires **02 heure**

SEANCE 14- LES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRES

Objectif : entretenir l'appareil digestif

Pour assurer une bonne hygiène alimentaire, il faut éviter les carences, les abus alimentaires et bien entretenir son appareil digestif. Pour cela, il faut :

- se brosser les dents au réveil et après chaque repas;
- consommer les aliments riches en calcium et en phosphore;
- éviter de casser les noix, les noisettes, d'ouvrir les boîtes des conserves et les bouteilles avec les dents ;
- éviter les abus des aliments sucrés qui provoquent la carie dentaire ;
- bien mâcher les aliments avant de les avaler ;
- boire peu d'eau pendant les repas. Cette eau doit être potable.
- éviter de manger crus trop de fruits et de légumes;
- favoriser l'évacuation des déchets de la digestion en allant régulièrement à la selle ;
- consommer les aliments riches en cellulose ;
- faire des exercices de gymnastique abdominale.

MODULE IV : ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE (06,5+07) 13,5 h

Situation problème contextualité d'entrée de module

1. Relevez le problème soulevé dans le texte ;
2. Dégager ces causes ;
3. Donner les conséquences de ce problème ;
4. Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: limitation du réchauffement climatique **02 heures**

Action :

- **Limitier la pratiques des feux de brousse;**
- **Limitier le rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.**

SEQUENCE 8- L'EFFET DE SERRE

SEANCE 15- LES CAUSES ;

Objectif : identifier les causes de l'effet de serre

L'effet de serre est le réchauffement de l'atmosphère sous l'action de certains gaz. Les gaz à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO_2), le protoxyde d'azote (N_2O), le méthane (CH_4), l'ozone(O_3), la vapeur d'eau (H_2O), l'oxyde nitreux (NO), les chlorofluorocarbones (CFC)...

Ces gaz proviennent :

- Des éruptions volcaniques ;
- La décomposition des matières organiques sous l'action des microorganismes ;
- La l'activité de l'homme : industrie, voitures, usines, ordures ménagère ;
- Les feux de brousse ;
- De la reconstitution de dioxyde de carbone (CO_2), par les océans.

SEANCE 16- LES CONSEQUENCES

Objectif : donner les conséquences de l'effet de serre

1. **Conséquences sur l'environnement :** Changement climatique à l'origine de :
 - Perturbation des calendriers agricoles ;
 - Les inondations ;
 - La sécheresse ;
 - La modification de la structure des gènes des êtres vivants.

2. Conséquences sur la santé

- Les cancers de la peau ;
- Les cataractes ;
- L'affaiblissement du système de défense de l'organisme.

SEANCE 17- LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR ET L'EFFET DE SERRE;

Objectif : donner les moyens de lutte contre la pollution de l'air et l'effet de serre

Les solutions envisagées pour réduire la pollution de l'air sont :

- La réduction des transports et surtout les déplacements en voiture ;
- L'utilisation de systèmes complexes qui limitent la pollution atmosphérique, comme les pots catalytiques pour les voitures qui sont obligatoires en Europe depuis 1993, les filtres atmosphériques pour les cheminées d'usines, etc.
- Le développement des énergies renouvelables dites « propres », comme l'énergie du Soleil (énergie solaire), du vent (énergie éolienne), des marées (énergie marémotrice), etc.
- Le développement de l'énergie nucléaire, mais cette source d'énergie pose d'autres problèmes d'environnement (gestion des déchets nucléaires), ainsi que des problèmes géopolitiques (armes nucléaires) ;
- La poursuite des recherches sur l'énergie thermonucléaire, qui consiste à reproduire sur Terre les réactions qui se produisent au cœur des étoiles.

CATEGORIE D'ACTION 2: Limitation de la destruction de la couche d'ozone **02 heures**

Action :

- **Limitier les rejets des composés CFC dans l'atmosphère qui détruisent la couche d'ozone;**
- **Utiliser les réfrigérateurs et les aérosols dépourvus de CFC.**

SEQUENCE 9- LE ROLE DE LA COUCHE D'OZONE.

La couche d'ozone est la couche qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet nocif. Elle se forme :

- Par combinaison de l'oxygène moléculaire avec l'oxygène atomique issu du rayonnement solaire au niveau de la troposphère : **réaction photochimique** ;
- Par photooxydation dans la troposphère.

La destruction de la couche d'ozone est liée à l'activité des êtres humains : Utilisation des appareils avec les chlorofluorocarbones ou fréon (CFC) dans les réfrigérateurs, les aérosols, solvants et climatiseurs.

Pour protéger la couche d'ozone, plusieurs mesures ont été prises :

- Les accords internationaux ont été signés ;
- L'utilisation des biocarburants et des pots catalytiques dans les automobiles.

Action :

**SEQUENCE 10- LA POLLUTION DES SOLS ET SES
CONSEQUENCES**

**SEANCE 18/19/20- LES POLLUANTS DES SOLS ; LES CONSEQUENCES DE
LA POLLUTION DES SOLS; LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES
SOLS;**

Objectif : Déterminer

- **les polluants du sol ;**
- **Les conséquences de la pollution des sols;**
- **Les moyens de lutte contre la pollution des sols;**

1. les polluants du sol

Les polluants du sol sont :

- **Les déchets organiques** (ordures ménagères) dans les cours d’eau ;
- **Les substances chimiques** par les industries et les navires ;
- **Les eaux usées** des maisons d’habitations qui coulent et s’enfoncent dans le sol;
- **Les produits chimiques** contenus dans les engrais et les pesticides ;
- **Les produits pharmaceutiques périmés** que nous jetons;
- **Les pluies acides ;**
- Les matières en plastiques non biodégradables ;
- Les bouteilles en verre ;
- Les huiles de vidange ;
- Les pesticides et les engrais chimiques
- Les boues d’épuration.

2. Les conséquences de la pollution des sols

Les polluants du sol rendent le sol stériles et baisse la production agricole.

3. Les moyens de lutte contre la pollution des sols

Pour lutter contre la pollution du sol il faut :

- Trier les ordures et retirer les déchets non biodégradables pour les trier ;
- Limiter le rejet des polluants dans l’atmosphère ;
- Eviter l’utilisation abusive des engrais et des produits phytosanitaires qui rendent le sol infertile ;
- Utiliser les matières biodégradables pour les emballages ;
- Recycler les matières organiques des ordures ménagères ;
- Pratiquer la reforestation pour limiter les pluies acides ;
- Installer et utiliser les poubelles publiques ;